

静音小卫——桌面噪音提醒装置产品说明书

一、产品概述

1. 产品名称：桌面噪音提醒装置
2. 适用人群：自习、备考的学生
3. 使用场景：自习室、图书馆、宿舍等需要保持安静学习的环境
4. 核心功能：即时检测环境音量，通过视觉反馈提醒用户减少噪音，帮助维护安静的学习环境

二、产品外观与结构

1. 外壳：3D 打印猫头鹰材质，轻便可爱，适合放置于桌面。
2. 指示灯：一颗红色 LED 灯，用于显示当前噪音状态；一颗蓝色 LED 灯，用于显示用户确认状态。
3. 腹部显示屏：LCD 显示屏显示实时检测分贝。
4. 顶部控制键：物理按压式按钮，用于用户确认已收到提醒。

三、显示屏说明

装置腹部设有一块微型显示屏，共呈现三种模式界面，每种界面均实时显示当前环境分贝值：

1. 模式一：待机状态（静音）

屏幕显示文字：WAITING

状态描述：环境音量低于预设阈值，装置处于静默监听状态，红灯熄灭。

2. 模式二：噪音触发状态（提醒中）

屏幕显示文字：RED ON PRESS

状态描述：检测到超过阈值的噪音，红色指示灯亮起，屏幕提示用户需要按下按钮确认。

3. 模式三：确认完成状态（已复位）

屏幕显示文字：BLUE ON OK

状态描述：用户按下按钮确认提醒后，红色指示灯熄灭，蓝色指示灯亮起，屏幕显示“BLUE ON OK”（代表状态已复位，装置恢复待机）。

四、产品工作原理

本装置通过麦克风传感器持续采集环境声音信号，由单片机进行实时分析与处理。当音量超过预设的安静阈值时，装置会自动触发提醒机制。

完整工作流程如下：

1. 静音状态（WAITING）：当环境音量低于阈值时，指示灯熄灭，屏幕显示 WAITING + 实时分贝值。
2. 噪音触发（RED ON PRESS）：当检测到超过阈值的噪音时，红色指示灯亮起，屏幕显示 RED ON PRESS + 实时分贝值。
3. 用户确认：用户发现自己制造了噪音后，按下装置顶部的按钮，蓝色指示灯亮起，表示确认状态。
4. 确认完成（BLUE ON OK）：红色指示灯熄灭，蓝色指示灯亮起，屏幕显示 BLUE ON OK + 实时分贝值，过 5 秒后蓝色指示灯熄灭，装置恢复监听状态。

五、使用说明

第一步： 将装置放置于学习桌面的角落（距离使用者约 30-50 厘米处，以获得最佳收音效果）。

第二步： 插入 USB 数据线供电。

第三步： 装置自动开始工作，屏幕显示 **WAITING** 及当前分贝值。

第四步： 当你无意中制造了较大声响导致红灯亮起、屏幕显示 **RED ON PRESS** 时，请轻按顶部按钮。

第五步： 按下按钮后，红灯熄灭，蓝灯亮起，屏幕显示 **BLUE ON OK**，表示确认完成。

第六步： 持续保持安静，让装置保持在 **WAITING** 状态。

六、技术参数

1. 供电方式： **USB 5V** 供电
2. 核心处理器： 单片机
3. 传感器： 麦克风传感器模块
4. 输出显示： 红色、蓝色 **LED** 指示灯 + **LCD** 显示屏
5. 用户交互： 物理按钮
6. 实时数据： 环境分贝值（**dB**）

七、注意事项

1. 灵敏度说明： 装置出厂已预设标准自习室阈值，请勿过度拍打或大声尖叫进行测试，以免损坏麦克风。
2. 正常使用： 装置仅用于提醒，不限制用户正常活动。轻微翻书、正常交谈音量下装置不会触发。
3. 维护保养： 请勿将装置浸入水中或用湿布擦拭。定期清理麦克风孔和显示屏表面的灰尘。
4. 常见问题：
 - (1) 红灯一直亮？ 可能周围持续有噪音（如风扇声、空调声），请尝试将装置移至更安静的位置。
 - (2) 按按钮后红灯不灭？ 可能按钮接触不良，请重新按压或检查电路连接。
 - (3) 对噪音没反应？ 可能阈值设得过高，或麦克风孔被堵塞，请尝试靠近发声源测试。
 - (4) 屏幕不亮？ 请检查电源连接，或重启装置。

八、产品定位与价值

本产品通过猫头鹰造型与实时分贝显示，将枯燥的噪音监测转化为直观、有趣的交互体验。非侵入式的视觉提醒与即时反馈，帮助用户培养安静学习的自我意识，是自习室与宿舍环境的安静守护者。

版本： **v1.0**（基础版·猫头鹰款）

制造商： 放过我们组

发布日期： 2026 年 5 月